



## PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

### PRAKTIKUM

**NAMA** : IDHAM KHOLID NUR AZIZI

**NIM** : 20230801192

CR002, CSF308

---

### LAPORAN PRAKTIKUM

#### A. CEK ANGKA POSITIF, NEGATIF, ATAU NOL

##### ❖ TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk membuat program dalam bahasa Java yang dapat memeriksa apakah sebuah angka yang dimasukkan oleh pengguna adalah angka positif, negatif, atau nol. Pengguna akan diminta memasukkan angka dan program akan memberikan hasil pemeriksaan berdasarkan nilai input tersebut.

##### ❖ DASAR TEORI

Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang mendukung berbagai struktur kendali seperti pernyataan kondisi (if-else). Pada praktikum ini, akan digunakan struktur kendali if-else untuk memeriksa apakah sebuah angka bernilai positif, negatif, atau nol. Scanner adalah kelas di Java yang digunakan untuk membaca input dari pengguna, termasuk input berupa angka, yang dalam kasus ini adalah tipe data double.

#### ❖ LANGKAH KERJA

1. Persiapan Lingkungan
  - Pastikan JDK sudah terinstal dan IDE siap digunakan.
  - Buat file Java dengan nama *cekAngka.java* di dalam direktori proyek.
2. Membuat Program
  - Import kelas *Scanner* dari library *java.util* untuk menangani input pengguna.
  - Gunakan metode *nextDouble()* untuk menerima input dari pengguna berupa angka.
  - Implementasikan struktur kendali *if-else* untuk memeriksa apakah angka yang dimasukkan positif, negatif, atau nol.
  - Tampilkan hasil pemeriksaan melalui output konsol.
3. Struktur dari program *cekAngka.java*:

```
package tugas;

import java.util.Scanner;

public class cekAngka {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Meminta pengguna memasukkan angka
        System.out.print("Masukkan sebuah angka: ");
        double angka = scanner.nextDouble();

        // Memeriksa apakah angka positif, negatif, atau nol
        if (angka > 0) {
            System.out.println("Angka tersebut adalah positif.");
        } else if (angka < 0) {
            System.out.println("Angka tersebut adalah negatif.");
        } else {
            System.out.println("Angka tersebut adalah nol.");
        }

        // Menutup scanner
        scanner.close();
    }
}
```

#### ❖ HASIL PERCOBAAN

- Input : -2
- Output : Masukkan sebuah angka: -2  
Angka tersebut adalah negatif.

#### ❖ ANALISIS

Program ini bekerja dengan cara menggunakan kelas *Scanner* untuk menerima input dari pengguna dan kemudian menggunakan kondisi *if-else* untuk memeriksa apakah angka yang dimasukkan lebih besar dari nol (positif), lebih kecil dari nol (negatif), atau sama dengan nol. Setiap kondisi akan memberikan keluaran yang sesuai dengan hasil pemeriksaan. Potensi pengembangan lebih lanjut untuk program ini bisa dilakukan dengan menambahkan fitur validasi input untuk memastikan bahwa pengguna memasukkan angka yang valid dan mengatasi kesalahan input.

#### ❖ KESIMPULAN

Dari praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan struktur kendali *if-else* di Java dapat membantu untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi tertentu, dalam hal ini apakah angka yang dimasukkan adalah positif, negatif, atau nol. Program berhasil berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat melakukan pemeriksaan secara akurat berdasarkan input yang diberikan pengguna.

### B. PROGRAM MENAMPILKAN DERET ANGKA DARI 1 HINGGA 5

#### ❖ TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk membuat program dalam bahasa Java yang dapat menampilkan deret angka dari 1 hingga 5 menggunakan perulangan *for*. Selain itu, program juga harus menampilkan informasi tentang iterasi ke berapa angka tersebut dicetak.

#### ❖ DASAR TEORI

Perulangan (looping) merupakan salah satu struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulang sekumpulan instruksi. Pada bahasa pemrograman Java, terdapat beberapa jenis perulangan seperti *for*, *while*, dan *do-while*.

#### ❖ LANGKAH KERJA

1. Persiapan Lingkungan
  - Pastikan JDK terinstal dan IDE sudah siap untuk digunakan.
  - Buat proyek baru atau buka proyek yang sudah ada, dan buat file baru bernama `deretAngka.java` di dalam package `main.java.praktikum.sesi3`.
2. Membuat Program
  - Buat program Java dengan menggunakan perulangan *for* untuk menampilkan angka dari 1 hingga 5.
  - Tampilkan informasi iterasi yang sedang berjalan pada setiap perulangan.

### 3. Struktur dari program *deretAngka.java*:

```
package tugas;

public class deretAngka {
    public static void main(String[] args) {
        // Perulangan untuk menampilkan deret angka dari 1 hingga 5
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            System.out.println("Iterasi ke-" + i + ": " + i);
        }
    }
}
```

#### ❖ HASIL PERCOBAAN

- Output :  
Iterasi ke-1: 1  
Iterasi ke-2: 2  
Iterasi ke-3: 3  
Iterasi ke-4: 4  
Iterasi ke-5: 5

#### ❖ Analisis

Pada praktikum ini, program menggunakan struktur perulangan *for* untuk menampilkan deret angka dari 1 hingga 5. Berikut adalah analisis lebih lanjut terkait dengan cara kerja program:

1. Logika Perulangan:  
Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel *i* yang bernilai 1. Kondisi pada *for* loop (*i* <= 5) memastikan bahwa perulangan hanya terjadi selama nilai *i* lebih kecil atau sama dengan 5. Pada setiap iterasi, variabel *i* akan bertambah sebesar 1 (*i*++), dan setiap kali perulangan dilakukan, nilai *i* akan ditampilkan bersamaan dengan informasi iterasi saat itu.
  - Pada iterasi pertama, nilai *i* adalah 1, sehingga program mencetak "Iterasi ke-1: 1".
  - Pada iterasi kedua, nilai *i* menjadi 2, dan program mencetak "Iterasi ke-2: 2".
  - Begitu seterusnya hingga iterasi ke-5.
2. Efisiensi Perulangan:  
Perulangan ini cukup efisien karena hanya menggunakan operasi sederhana, yaitu penambahan (*i*++) dan perbandingan (*i* <= 5). Kompleksitas waktu program ini adalah  $O(n)$ , di mana *n* adalah jumlah iterasi (5 dalam kasus ini). Hal ini disebabkan karena program hanya mengeksekusi satu kali untuk setiap iterasi, yaitu sebanyak *n* kali.
3. Penggunaan Perulangan *for*:  
Struktur perulangan *for* dipilih karena jumlah perulangan sudah diketahui sebelumnya (dari 1 hingga 5). Ini adalah salah satu kasus paling umum untuk menggunakan perulangan *for*. Jika jumlah perulangan tidak diketahui atau bergantung pada kondisi dinamis, struktur perulangan seperti *while* mungkin lebih sesuai.

4. Pemanfaatan Variabel Penghitung:

Variabel *i* berfungsi sebagai penghitung dan kontrol dalam perulangan. Variabel ini dimulai dari nilai 1, yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk mencetak angka dari 1 hingga 5. Penggunaan variabel penghitung yang sederhana dan langsung ini membantu membuat program lebih mudah dipahami.

5. Output Program:

Program berhasil menampilkan output yang diharapkan, yaitu deret angka dari 1 hingga 5, serta informasi iterasi yang mencerminkan berapa kali perulangan telah dilakukan. Setiap iterasi menghasilkan keluaran berupa kombinasi angka dan informasi iterasi.

❖ KESIMPULAN

- Penggunaan perulangan `for` sangat efektif untuk menampilkan deret angka dengan jumlah iterasi yang diketahui.
- Struktur kendali `for` memungkinkan kontrol penuh terhadap perulangan, dari inisialisasi hingga peningkatan nilai variabel penghitung.
- Program berhasil menampilkan deret angka dari 1 hingga 5 dengan informasi iterasi yang jelas pada setiap perulangan.

C. PROGRAM MENAMPILKAN BILANGAN GENAP DAN GANJIL

❖ TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuat program dalam bahasa Java yang meminta pengguna memasukkan batas bawah dan batas atas, kemudian menampilkan bilangan genap dan ganjil dalam rentang tersebut.

❖ DASAR TEORI

Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2, sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan yang jika dibagi 2 akan memiliki sisa 1. Dalam pemrograman, kita bisa menentukan bilangan genap atau ganjil dengan memanfaatkan operasi modulus (%). Bilangan genap memenuhi kondisi  $i \% 2 == 0$ , sementara bilangan ganjil memenuhi kondisi  $i \% 2 != 0$ . Perulangan `for` digunakan untuk mengulang proses dari suatu nilai awal hingga kondisi tertentu terpenuhi. Pada program ini, perulangan `for` digunakan untuk memeriksa dan mencetak bilangan genap dan ganjil dalam rentang yang ditentukan oleh pengguna.

❖ LANGKAH KERJA

1. Persiapan Lingkungan

- Pastikan JDK sudah terinstal dan IDE siap untuk digunakan.
- Buat proyek baru atau buka proyek yang sudah ada, kemudian buat file bernama `forOddEven.java` di dalam package `main.java.praktikum.sesi3`.

2. Stuktur dari program forOddEven.java:

```
package tugas;

import java.util.Scanner;

public class forOddEven {
    public static void main(String[] args){
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan batas bawah: ");
        int batasBawah = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan batas atas: ");
        int batasAtas = input.nextInt();

        System.out.println("Bilangan genap: ");
        for(int i = batasBawah; i <= batasAtas; i++){
            if(i % 2 == 0){
                System.out.print(i+" ");
            }
        }

        System.out.println("\nBilangan ganjil: ");
        for(int i = batasBawah; i<= batasAtas; i++){
            if(i % 2 != 0){
                System.out.print(i+" ");
            }
        }
    }
}
```

❖ HASIL PERCOBAAN

- Output :  
Masukkan batas bawah: 1  
Masukkan batas atas: 10  
Bilangan genap:  
2 4 6 8 10  
Bilangan ganjil:  
1 3 5 7 9

#### ❖ ANALISIS

1. Penggunaan Scanner untuk Input Pengguna  
Program menggunakan Scanner untuk meminta pengguna memasukkan batas bawah dan batas atas. Nilai ini kemudian disimpan dalam variabel `batasBawah` dan `batasAtas`, yang digunakan sebagai parameter batas perulangan.
2. Perulangan for untuk Bilangan Genap  
Perulangan pertama digunakan untuk mencetak bilangan genap dalam rentang yang diberikan. Setiap angka dalam rentang tersebut diperiksa dengan kondisi  $i \% 2 == 0$ . Jika kondisi ini terpenuhi, angka tersebut dianggap bilangan genap dan dicetak.
3. Perulangan for untuk Bilangan Ganjil  
Perulangan kedua digunakan untuk mencetak bilangan ganjil. Setiap angka dalam rentang tersebut diperiksa dengan kondisi  $i \% 2 != 0$ . Jika kondisi ini terpenuhi, angka tersebut dianggap bilangan ganjil dan dicetak.
4. Efisiensi Program  
Program ini memproses setiap angka dalam rentang satu kali untuk bilangan genap dan satu kali lagi untuk bilangan ganjil. Kompleksitas waktu dari program ini adalah  $O(n)$ , di mana  $n$  adalah jumlah angka dalam rentang yang diperiksa. Namun, karena ada dua perulangan terpisah, waktu eksekusi menjadi  $2n$ , yang masih efisien untuk rentang angka yang kecil.
5. Kesalahan Umum  
Jika pengguna memasukkan batas bawah yang lebih besar dari batas atas, program tidak akan menampilkan apa pun karena kondisi  $i \leq \text{batasAtas}$  tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, pengguna harus memastikan bahwa batas bawah lebih kecil atau sama dengan batas atas saat memasukkan input.

#### ❖ KESIMPULAN

- Perulangan for sangat cocok untuk digunakan dalam program yang membutuhkan pemrosesan rentang angka yang diketahui.
- Penggunaan operasi modulus (%) adalah cara yang efektif untuk memisahkan bilangan genap dan ganjil.
- Program berhasil menampilkan bilangan genap dan ganjil dalam rentang yang dimasukkan oleh pengguna.

### D. PROGRAM MENGHITUNG JUMLAH BILANGAN GENAP ANTARA 1 HINGGA 100

#### ❖ TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuat program Java yang menggunakan perulangan for untuk menghitung jumlah bilangan genap dalam rentang angka 1 hingga 100.

## ❖ DASAR TEORI

Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2, atau memenuhi kondisi  $i \% 2 == 0$ . Dalam pemrograman, operasi modulus (%) sering digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil. Perulangan for adalah struktur yang digunakan untuk melakukan perulangan sejumlah nilai tertentu dengan syarat yang jelas. Pada praktikum ini, perulangan for digunakan untuk menghitung jumlah bilangan genap antara 1 hingga 100.

## ❖ LANGKAH KERJA

1. Persiapan Lingkungan
  - Pastikan JDK telah terinstal, dan proyek Java siap dibuat di dalam IDE atau text editor.
  - Buat file Java bernama jumlahBilanganGenap.java di dalam package main.java.praktikum.sesi3.
2. Struktur Program

```
package tugas;

public class jumlahBilanganGenap {
    public static void main(String[] args) {
        int jumlah = 0;

        // Perulangan for untuk menghitung bilangan genap antara 1 hingga 100
        for (int i = 1; i <= 100; i++) {
            if (i % 2 == 0) {
                jumlah += i;
            }
        }

        // Menampilkan hasil jumlah bilangan genap
        System.out.println("Jumlah bilangan genap antara 1 hingga 100 adalah:
" + jumlah);
    }
}
```

## ❖ HASIL PERCOBAAN

- Output :  
Jumlah bilangan genap antara 1 hingga 100 adalah: 2550

#### ❖ ANALISIS

##### 1. inialisasi Variabel

Program memulai dengan inialisasi variabel jumlah sebagai 0, yang digunakan untuk menampung hasil penjumlahan bilangan genap.

##### 2. Perulangan for

Program menggunakan perulangan for yang dimulai dari angka 1 hingga 100. Pada setiap iterasi, program memeriksa apakah nilai  $i$  adalah bilangan genap dengan menggunakan kondisi  $i \% 2 == 0$ .

##### 3. Menambahkan Bilangan Genap ke Variabel jumlah

Jika kondisi  $i \% 2 == 0$  terpenuhi, nilai  $i$  ditambahkan ke variabel jumlah, yang akan menyimpan jumlah total dari bilangan genap tersebut.

##### 4. Menampilkan Hasil

Setelah perulangan selesai, program mencetak hasil akhir jumlah bilangan genap dalam rentang 1 hingga 100, yaitu 2550.

##### 5. Efisiensi Program

Program ini memiliki kompleksitas waktu  $O(n)$ , di mana  $n$  adalah jumlah angka yang diperiksa dalam rentang 1 hingga 100. Karena rentangnya tetap, kompleksitas waktu ini sangat efisien untuk tugas sederhana seperti menghitung jumlah bilangan genap.

#### ❖ KESIMPULAN

- Program berhasil menghitung jumlah bilangan genap dari 1 hingga 100 menggunakan perulangan for dan operasi modulus.
- Hasil penjumlahan bilangan genap dari 1 hingga 100 adalah 2550.
- Program berjalan dengan efisien dan sederhana, serta memberikan hasil yang diharapkan.

#### E. PROGRAM PERULANGAN UNTUK MEMINTA ANGKA HINGGA ANGKA 0

#### ❖ Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah membuat program Java yang menggunakan perulangan untuk terus meminta pengguna memasukkan angka, hingga pengguna memasukkan angka 0, yang kemudian menghentikan program.

## ❖ LANGKAH KERJA

```
package tugas;
import java.util.Scanner;

public class perulanganAngka {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int angka;

        // Perulangan untuk meminta angka sampai pengguna memasukkan angka 0
        do {
            System.out.print("Masukkan sebuah angka (masukkan 0 untuk
berhenti): ");
            angka = scanner.nextInt();
        } while (angka != 0);

        // Menutup scanner
        scanner.close();
        System.out.println("Program berhenti.");
    }
}
```

## ❖ HASIL PERCOBAAN

- Output :  
Masukkan sebuah angka (masukkan 0 untuk berhenti): 5  
Masukkan sebuah angka (masukkan 0 untuk berhenti): 10  
Masukkan sebuah angka (masukkan 0 untuk berhenti): 3  
Masukkan sebuah angka (masukkan 0 untuk berhenti): 0  
Program berhenti.

## ❖ ANALISIS

### 1. Penggunaan Scanner

Program menggunakan objek Scanner untuk menerima input dari pengguna. Metode `nextInt()` digunakan untuk mengambil input berupa bilangan bulat.

### 2. Perulangan do-while

Struktur do-while dipilih agar perintah meminta angka dijalankan minimal satu kali, dan perulangan akan terus berjalan selama nilai yang dimasukkan tidak sama dengan 0. Ketika angka 0 dimasukkan, perulangan akan berhenti.

### 3. Kondisi Penghentian

Pada setiap iterasi, program memeriksa apakah angka yang dimasukkan adalah 0. Jika tidak, program akan meminta input lagi. Setelah angka 0 dimasukkan, program keluar dari perulangan dan menampilkan pesan bahwa program berhenti.

### 4. Efisiensi Program

Program berjalan secara efisien karena terus meminta input hingga kondisi dihentikan oleh pengguna. Program ini memberikan pengalaman interaktif kepada pengguna, di mana mereka dapat memasukkan angka sesuai kebutuhan.